



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BANCO DE DADOS
PROF. MSc. LUCAS DEBATIN

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER

CONJUNTO DE CONTEÚDOS DE BANCO DE DADOS

ITAJAÍ
2020

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. CAPÍTULO 1	4
3. CAPÍTULO 2	5
4. CAPÍTULO 3	6
5. CAPÍTULO 4	7
6. CAPÍTULO 5	8

1. INTRODUÇÃO

Esse trabalho serve como um sumário e explicação das matérias relacionadas à Banco de Dados, assim como a disciplina em si.

Banco de Dados é a disciplina responsável por estudar métodos eficazes, rápidos e flexíveis de manipular conjuntos de dados relacionados entre si. Um Banco de Dados de uma aplicação é responsável por manter dados como, por exemplo, o nome, idade e CPF de clientes e usuários.

Para ler, criar, alterar ou remover dados do Banco de Dados, é usado um tipo de software específico conhecido como SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados). Em conjunto de uma linguagem de programação como SQL, ele servirá como uma interface para realizar as operações mencionadas anteriormente.

A disciplina trata os seguintes assuntos:

- A história de Banco de Dados, quando e porquê foram criados. Isso inclui motivos como segurança de dados, abstração, backups, anomalias de acesso concorrente, entre outros.
- Tipos de Bancos de Dados, como relacional, não-relacional, orientado à objetos, entre outros, e todas as suas respectivas vantagens e desvantagens. A matéria foca no modelo relacional.
- Modelo Conceitual (DER), responsáveis por fornecer um planejamento simples das relações que o Banco de Dados terá (deve ser simples o suficiente para que o próprio cliente possa entender).
- Modelo Lógico, fornece um planejamento que inclui colunas e relações necessárias para o funcionamento, como chaves estrangeiras e tabelas associativas para relacionamentos NxM. Nesse nível também é escolhido que SGBD será usado.
- Modelo Físico, considerado a etapa final do projeto de dados, nele é feito o MER (modelo entidade-relacionamento), são escolhidos os tipos para cada uma das colunas, além de ser a etapa onde o banco será de fato criado através de comandos SQL.
- SQL. A matéria falará sobre todos os comandos, como todos relacionados ao CRUD, joins, sintaxe e boas práticas de nomenclatura, e também sobre conceitos de transação de dados, como ACID.
- Tipos de Dados. Essa matéria fala sobre os tipos de dados disponíveis em SQL, quando usar cada um deles, além de falar sobre atributos como PK, FK, NN, AI, entre outros.
- Formas Normais. Tratará de assuntos sobre a redução e eliminação de duplicidade e dependências para otimizar o Banco de Dados.
- Por fim, a matéria também fala de assuntos que não são puramente técnicos ou relacionados diretamente com a área, como LGPD e lógica de programação.

2. CAPÍTULO 1 – TRABALHO 1

Segue abaixo o anexo do primeiro trabalho.

[Trabalho 1.docx](#)

3. CAPÍTULO 2 – TRABALHO 2

Segue abaixo o anexo do segundo trabalho.

[Trabalho 2.docx](#)

4. CAPÍTULO 3 – TRABALHO 3

Segue abaixo o anexo do terceiro trabalho.

[Trabalho 3.pdf](#)

5. CAPÍTULO 4 – TRABALHO 4

Segue abaixo o anexo do quarto trabalho.

[Trabalho 4.docx](#)

6. CAPÍTULO 5 – TRABALHO 5

Segue abaixo o anexo do quinto trabalho.

[Trabalho 5.txt](#)